

Docker - Installation et configuration de Portainer

Problématique :

Gestion de Docker sur un serveur distant complexe.

Solution :

Installation de Portainer qui offre une interface Web permettant de gérer aisément et efficacement Docker sur un serveur distant.

1. Pré-requis :

- Avoir installé préalablement **Docker** sur le serveur ;
- Exécuter la commande :

```
docker run hello-world
```

- Installer Docker le cas échéant.
-

2. Installation de Portainer :

2.1. Connexion au serveur par SSH :

- Ouvrir un terminal (Windows ou Linux) et exécuter la commande :

```
ssh root@<@ip_du_serveur>
```

2.2. Créer le volume d'accueil et de stockage des données du serveur Portainer :

- Exécuter la commande :

```
docker volume create portainer_data
```

2.3. Télécharger et installer le conteneur du serveur Portainer :

- Exécuter la commande :

```
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

Détail de la commande :

- `-d` : Exécute le conteneur en mode détaché.
- `-p 8000:8000` : Mappe le port 8000 sur votre hôte au port 8000 dans le conteneur.
- `-p 9443:9443` : Mappe le port 9443 sur votre hôte au port 9443 dans le conteneur.
- `--name portainer` : Nomme le conteneur "portainer".
- `--restart=always` : Configure le conteneur pour redémarrer automatiquement.
- `-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock` : Donne à Portainer l'accès au socket Docker.
- `-v portainer_data:/data` : Persiste les données de Portainer dans un volume nommé "portainer_data".
- `portainer/portainer-ce` : Spécifie l'image Portainer Community Edition.

Remarques :

- Portainer génère et utilise son propre certificat SSL auto-signé pour sécuriser la connexion via le port 9443.
- Le certificat SSL auto-signé de Portainer peut être remplacé, après l'installation, en suivant la procédure de [Remplacement de certificat SSL](#).

2.4. Contrôler le status du conteneur du serveur Portainer :

- Exécuter la commande :

```
docker ps
```

- Exemple d'informations obtenues :

```
root@server:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND
CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
de5b28eb2fa9   portainer/portainer-ce:latest      "/portainer"      2
```

```
weeks ago    Up 9 days    0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp,
0.0.0.0:9443->9443/tcp, :::9443->9443/tcp    portainer
```

3. Administrer le serveur Portainer :

3.1. Depuis la machine :

3.1.1. Se connecter en SSH :

- Ouvrir un terminal (Windows ou Linux) et exécuter la commande :

```
ssh root@<@ip_du_serveur>
```

3.1.2. Créer un utilisateur "adminport" non-root et l'ajouter au groupe sudo :

- Installer `sudo` :

```
apt-get update
apt-get install sudo
```

- Créer l'utilisateur :

```
useradd -m <user> && usermod -aG sudo <user> && passwd <user>
```

3.1.3. Mettre à jour Portainer :

- Exécuter la commande :

```
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get clean -y && apt-get autoremove
```

3.1.4. Configurer le fichier `/etc/hosts` :

- Éditer le fichier `/etc/hosts` :

```
nano /etc/hosts
```

- Modifiez le fichier comme suit :

```
127.0.0.1                localhost
```

```
<Adresse_IPv4_du_serveur> <nom_du_serveur>.<domaine_local>
```

3.1.5. Sécuriser l'accès à Proxmox avec Fail2Ban :

3.1.5.1. Installer Fail2ban :

- Exécuter les commandes :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install fail2ban -y
```

3.1.5.2. Configurer Fail2Ban :

- Copier le fichier "jail.conf" vers "jail.local" :

```
cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
```

- Éditer le fichier "jail.local" avec le commande :

```
nano /etc/fail2ban/jail.local
```

- Compléter le fichier comme suit :

```
[portainer]
enabled = true
filter = portainer
logpath = /var/lib/docker/containers/<container_id>/<container_id>-json.log
maxretry = 3
bantime = 1h
findtime = 2d
backend = auto
```

- Éditer le fichier "sshd.local" avec la commande :

```
nano /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local
```

- Compléter le fichier comme suit :

```
[sshd]
enabled = true
port = ssh
```

```
logpath = /var/log/auth.log
backend = systemd
ignoreip = 127.0.0.1/8 <sous-réseau_autorisé>
```

- Créer le fichier "**portainer.conf**" avec la commande :

```
nano /etc/fail2ban/filter.d/portainer.conf
```

- Compléter le fichier comme suit :

```
[Definition]
failregex = .*Authentication failed.*from <HOST>
            .*Attempting login.*from <HOST>
            .*login failed.*from <HOST>
ignoreregex =
datepattern = ^%%Y/%%m/%%d %%H:%%M:%%S
```

- Tester la configuration :

```
fail2ban-regex /var/lib/docker/containers/<container_id>/<container_id>-
json.log /etc/fail2ban/filter.d/portainer.conf
```

- Redémarrer le service :

```
systemctl restart fail2ban
```

- Consulter le statut de fail2ban avec la commande :

```
fail2ban-client status portainer
```

3.1.6. Restriction d'accès :

3.1.6.1. Désactiver l'accès "root" en SSH sur le serveur hôte :

- Depuis un terminal :
 - Éditer le fichier "**sshd_config**" :
- Modifier la ligne "**PermitRootLogin**" sur la valeur "no":

```
PermitRootLogin no
```

- Relancer le service SSH :

```
systemctl restart ssh
```

3.1.6.2. Configurer le pare-feu UFW :

- Depuis un terminal :
 - Installer le pare-feu UFW :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install ufw -y
```

- Identifier les ports exposés par les conteneurs :

```
sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Ports}}"
```

- Définir les règles de pare-feu :

```
sudo ufw allow from <sous-réseau_autorisé> to any port 22 proto tcp
#SSH
sudo ufw allow from <sous-réseau_autorisé> to any port 9443 proto
tcp #Portainer
etc.
```

- Activer le pare-feu :

```
sudo ufw enable
```

- Vérifier que le status du pare-feu :

```
ufw status
```

3.1.7. Redémarrer le système :

- Exécuter la commande :

```
sudo reboot
```

3.2. Depuis l'interface Web :

3.2.1. Se connecter depuis un navigateur :

- Depuis le navigateur de votre choix, accéder à :

```
https://<Adresse_IPv4_du_serveur>:9443
```

3.2.2. Créer un compte **admin** non-root :

- Dans le menu latéral gauche de **portainer.io**, cliquer sur **User-related** pour afficher le contenu du menu ;
- Dans le menu **User-related**, cliquer sur **Users** ;
- Renseigner la fenêtre **Add a new user** ;
- Cocher le curseur **Administrator** ;
- Valider la création.

3.2.3. Gestion des utilisateurs :

3.2.3.1. Créer un groupe :

- Dans le menu latéral gauche de **portainer.io**, cliquer sur **User-related** pour afficher le contenu du menu ;
- Dans le menu **User-related**, cliquer sur **Teams** ;
- Renseigner la fenêtre **Add a new team** ;
- Valider la création.

3.2.3.2. Créer un utilisateur :

- Procéder de manière analogue au paragraphe précédent ;
- Ne pas cocher le curseur **Adminitrator** ;
- Ajouter l'utilisateur à un groupe en sélectionnant le groupe souhaité dans le menu déroulant **Add to team(s)**.

3.2.4. Se connecter à l'environnement local Docker :

- Dans le menu latéral gauche de **portainer.io**, cliquer sur **Home** ;
- Dans la fenêtre **Home**, dans l'encart **Environments**, cliquer sur **local**.
- Le menu associé à l'environnement local s'affiche dans le menu latéral gauche.

3.2.5. Gestion des conteneurs Docker avec Portainer :

3.2.5.1. Déploiement d'un conteneur à partir d'un fichier docker-compose.yml :

- Dans le menu de l'environnement local, cliquer sur **Stacks** ;
- Dans la fenêtre **Stacks list**, cliquer sur le bouton d'ajout ;
- Dans la fenêtre **Create stack** :
 - Renseigner le nom du stack : **Name** ;
 - Sélectionner la méthode de montage : édition directe du fichier docker-compose, ou téléchargement d'un fichier docker-compose.yml ;
 - Ajouter les variables d'environnements (le cas échéant), via un web editor ou le téléchargement d'un fichier .env ;
 - Valider pour finaliser le déploiement de la stack et la création du conteneur associé.

3.2.5.2. Surveillance des conteneurs :

- Depuis le menu de l'environnement local, cliquer sur **Containers** ;
- Depuis la fenêtre **Container list**, sélectionner (double-clic) le conteneur souhaité ;
- Depuis la fenêtre **Container details**, dans l'encart **Container status** :
 - Consulter les logs ;
 - Consulter les statistiques relatives au CPU, à la mémoire, au réseau et au processus.

3.2.5.3. Administration interne du conteneur :

- Depuis le menu de l'environnement local, cliquer sur **Containers** ;
- Depuis la fenêtre **Container list**, sélectionner (double-clic) le conteneur souhaité ;
- Depuis la fenêtre **Container details**, dans l'encart **Container status**, accéder au **shell**.

Remarque : En passant par le shell, cela permet une administration directe du conteneur en CLI, sans utiliser `docker exec` .

3.2.5.4. Sauvegardes d'un conteneur :

La sauvegarde d'un conteneur est réalisée au niveau de l'hôte **Docker**.

[Cf. Docker - Sauvegarder une image Docker](#)